

Семинар №13

Концепты

Концепты

- Можно создавать свои концепты, то есть набор объединений
- Концепты можно использовать в `requires`, e.g.:
 - `requires InputIter<Iter>`
- Можно использовать в `compound requires`, причем первый шаблонный аргумент “съедается” типом выражения слева, e.g.:
 - `requires { { *iter } -> std::is_convertible<...>; }`
- Можно использовать концепты в `template`, один шаблонный тип “съедается”, e.g.:
 - `template <std::predicate<int> Pred>`
- Можно комбинировать с `auto`: `InputIter auto begin`

Subsuming

- Нельзя делать перегрузку по `requires`
- Но можно строить частичный порядок по вложенности концептов

relation

- Концепт relation – бинарное отношение
- equivalence_relation – отношение эквивалентности (но никак не проверяется)
- Аналогично strict_weak_order, может пригодиться при сортировке (<https://devgem.vercel.app/posts/why-strict-weak-ordering-is-essential-for-std-sort-in-c>)